

Documento de Diseño de Juego: Microjuego Asteroids



Samuel Fernández Arteaga
230277

1. Escenas

El juego solo cuenta con una escena, en esta, la cámara está fija, apuntando al espacio dentro del que se desplazará la nave que controla el jugador. Durante esta escena el jugador tiene que tratar de destruir los meteoritos que caen para conseguir puntos, si un meteorito golpea al jugador la escena se reinicia.

2. Assets y GameObjects

Player: Es la nave controlada por el jugador, cuenta con un Rigidbody que le otorga físicas, el movimiento de la nave se controla mediante el script "Player.cs".

Gun: Representa el punto desde el que se generan las balas que dispara la nave, se encuentra en la punta delantera de la misma. Al pulsar la tecla "Espacio" el jugador dispara una bala.

Bullet: Es el proyectil lanzado para eliminar los asteroides, cuenta con una velocidad predeterminada y un tiempo de vida máximo, para evitar la acumulación de objetos en la escena.

Asteroid: Son los asteroides que debe destruir el jugador para conseguir puntos, se generan de forma aleatoria y siempre van hacia abajo.

EnemySpawner: Controla la aparición de los asteroides, generándolos con más frecuencia según avanza la partida.

UI: Es la interfaz en la que aparece la puntuación del jugador, actualizándose cada vez que destruye un asteroide. También incluye un menú de pausa que aparece cuando el jugador pulsa la tecla "Escape", parando la partida.

3. Mecánicas del juego

Movimiento: El jugador controla la nave con solo dos movimientos, empujando la nave hacia delante o hacia atrás, y rotándola hacia ambos lados. Este tipo de controles son conocidos como: “controles tanque”.

Además, el jugador no puede salir de los límites de la cámara, ya que, si se aproxima a alguno de estos límites, se teletransportará al otro límite de la cámara.

Disparo: El jugador dispara pulsando la tecla “Espacio”, esto instancia un nuevo objeto del prefab “Bullet”, que toma como dirección la orientación de la nave en el momento en el que se dispara. Los proyectiles tienen una velocidad fija y son destruidos al cabo de 3 segundos para evitar la acumulación de objetos. Los proyectiles también se destruyen al colisionar con un asteroide.

Spawn de enemigos: Los asteroides del juego se generan mediante el script EnemySpawner, cuando llega el momento de aparición, el script genera un asteroide en un punto aleatorio del eje “X” dentro de los límites de la cámara. La cantidad de asteroides generados aumenta progresivamente, ya que la tasa de aparición se incrementa con cada asteroide. Los asteroides tienen un tiempo máximo de vida de 2 segundos y se destruyen al pasar este tiempo.

Puntuación: Cada vez que el jugador destruye un asteroide disparándole, la puntuación aumenta en 1, siendo el objetivo del jugador conseguir la mayor cantidad de puntos posible.

Fin de la partida: Cuando un asteroide colisiona con la nave del jugador se acaba la partida, restableciendo la puntuación a 0 y volviendo a cargar la escena inicial.

4. Scripts

El juego cuenta con 4 scripts:

Player.cs: Se encarga del movimiento, la rotación, el disparo, los límites del escenario y de reiniciar la escena cuando pierde el jugador.

Bullet.cs: Se encarga de los aspectos relacionados con el proyectil, el desplazamiento, el tiempo de vida, la colisión y destrucción. Además, se encarga de aumentar la puntuación y modificar la interfaz.

EnemySpawner.cs: Se encarga de la generación de los enemigos y del aumento de dificultad progresivamente del juego.

Pause.cs: Controla el menú de pausa del juego.

5. Interacción

Dentro del juego encontramos varias interacciones:

El jugador interactúa con la nave mediante los controles, “W” y “S” para controlar la fuerza de empuje aplicada, “A” y “D” para controlar la rotación de la nave, “Espacio” para disparar y “Escape” para pausar el juego.

Los proyectiles interactúan con los enemigos, ya que al colisionar ambos objetos se destruyen, premiando al jugador con 1 punto por cada asteroide destruido.

Por último, si el jugador impacta con un objeto con la etiqueta “Enemy” se acaba la partida, reiniciando el contador de puntos y volviendo a cargar la escena.